

Corrigé 1 — K_{ps} en fonction de s

On applique $K_{\text{ps}} = p^p q^q s^{p+q}$ (ou on relit le tableau du tutoriel).

- a) $K_{\text{ps}} = s^2$.
- b) $K_{\text{ps}} = 4 s^3$.
- c) $K_{\text{ps}} = 4 s^3$.
- d) $K_{\text{ps}} = 27 s^4$.
- e) $K_{\text{ps}} = 108 s^5$.

Corrigé 2 — calculer K_{ps} à partir de s

On remplace s dans l'expression du type correspondant.

- a) $K_{\text{ps}} = s^2 = (1,3 \times 10^{-5})^2 = 1,7 \times 10^{-10}$.
- b) $K_{\text{ps}} = 4s^3 = 4(1,3 \times 10^{-2})^3 = 4 \times 2,2 \times 10^{-6} = 8,8 \times 10^{-6}$.
- c) $K_{\text{ps}} = 27s^4 = 27(1,0 \times 10^{-10})^4 = 27 \times 1,0 \times 10^{-40} = 2,7 \times 10^{-39}$.

Corrigé 3 — calculer s à partir de K_{ps} (type 1:1)

$$s = \sqrt{K_{\text{ps}}}.$$

- a) $s = \sqrt{1,8 \times 10^{-10}} = 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- b) $s = \sqrt{1,1 \times 10^{-10}} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- c) $s = \sqrt{3,3 \times 10^{-9}} = 5,7 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

Corrigé 4 — calculer s à partir de K_{ps} (type 1:2 ou 2:1)

$$s = \sqrt[3]{K_{\text{ps}}/4}.$$

- a) $s = \sqrt[3]{\frac{8,0 \times 10^{-6}}{4}} = \sqrt[3]{2,0 \times 10^{-6}} = 1,26 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- b) $s = \sqrt[3]{\frac{1,1 \times 10^{-12}}{4}} = \sqrt[3]{2,75 \times 10^{-13}} = 6,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

Corrigé 5 — comparer deux sels de même type

À même type, le sel de plus **petit** K_{ps} est le moins soluble.

- a) AgBr ($K_{\text{ps}} = 5,4 \times 10^{-13}$) est le moins soluble : son K_{ps} est plus petit que celui de AgCl.
- b) BaSO₄ ($K_{\text{ps}} = 1,1 \times 10^{-10}$) est le moins soluble : son K_{ps} est bien plus petit que celui de SrSO₄.